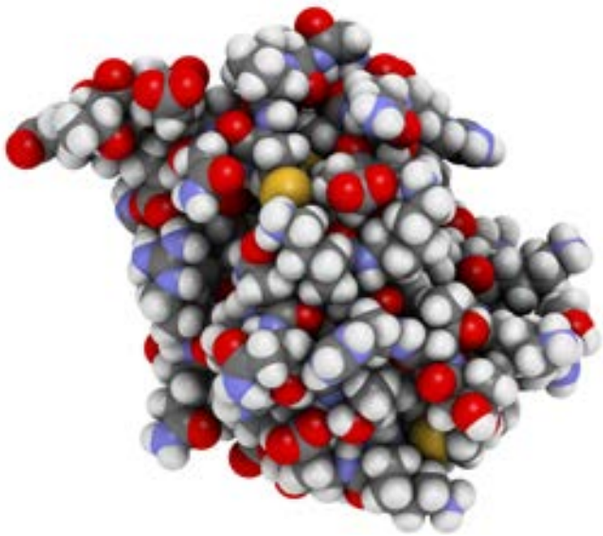


படம் 14.15 (அ) இழைப் புரதங்களின் வடிவமைப்பு



படம் 14.15 (ஆ) குளோபுலர் புரதங்களின் வடிவமைப்பு

14.2.6 புரதங்களின் அமைப்பு

புரதங்கள் என்பவை அமினோ அமிலங்களின் பலபடிகளாகும். அவற்றின் முப்பரிமாண அமைப்பானது அவற்றிலுள்ள அமினோ அமிலங்களின் (residues)வரிசையை சார்ந்து அமைகிறது. புரதங்களின் அமைப்பானது முதல்நிலை, இரண்டாம் நிலை, மூன்றாம் நிலை மற்றும் நான்காம் நிலை என நான்கு படிநிலைகளில் விளக்கப்படுகிறது. (படம் 14.17)

1. புரதங்களின் முதல்நிலை அமைப்பு:

புரதங்கள் என்பவை பெப்டைடு பிணைப்புகளால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள அமினோ அமிலங்களால் ஆன பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளாகும். பாலிபெப்டைடு சங்கிலியில் அமினோ அமிலங்களின் அமைவிட வரிசையானது, புரதங்களின் முதல்நிலை அமைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த வரிசையில் ஏற்படும் ஒரு சிறிய மாற்றம் கூட புரதத்தின் ஒட்டுமொத்த அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை மாற்றும் திறனைக் கொண்டிருப்பதால் இதைப் பற்றிய புரிதல் மிக அவசியமானது.

$$H_2N\text{—}Gly\text{-}\text{–}Met\text{—}Phe\text{—}Cys\text{—}Arg\text{—}Asp\text{—}COOH$$

2. புரதங்களின் இரண்டாம்நிலை அமைப்பு:

ஒரு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியிலுள்ள அமினோ அமிலங்கள், கார்பனைல் ஆக்சிஜனுக்கும் (-C=O) அருகாமையிலுள்ள அமீன் ஹைட்ரஜனுக்கும் (-NH) இடையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதன் காரணமாக அதிஒழுங்கான அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. α-சுருள் மற்றும் β-இழைகள் அல்லது தாள்கள் ஆகியன புரதங்களால் உருவாக்கப்படும் இரண்டு மிக முக்கியமான துணை அமைப்புகளாகும்.

XII U14-Biomolecules_New.indd 265 18-01-2021 16:50:15